

МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

5G/6G мреже и рачунарска оптимизација

Студент: Тамара Спасеновски (106/2025)

Професор: Данијела Симић

Београд, 01. 09. 2026.

Contents

1	Увод	1
2	Развој и карактеристике мобилних мрежа	1
2.1	Еволуција мобилних генерација	1
2.2	Поређење перформанси	1
3	Оптимизациони проблеми и математички апарат	1
3.1	Математичка формулација проблеми расподеле ресурса	1
4	Методе оптимизације и машинско учење	2
5	Закључак	2

1 Увод

Од првих генерација мобилне телефоније, чија је основна намена била пренос гласа, до данашњих напредних мрежа, мобилне технологије су значајно утицале на савремено друштво. Савремене 5G и долазеће 6G мреже захтевају изузетно сложен математички апарат и алгоритме рачунарске оптимизације како би ефикасно управљале мрежним ресурсима.

2 Развој и карактеристике мобилних мрежа

2.1 Еволуција мобилних генерација

- **1G и 2G:** Аналогни пренос гласа, затим дигитализација и увођење *SMS* порука.
- **3G и 4G:** Појава мобилног интернета, а затим *IP* протокола са брзинама до 100 Mbps.
- **5G и 6G:** Прелазак на масовну комуникацију машине-ка-машини и екстремне перформансе.

2.2 Поређење перформанси

У табели испод дато је паралелно поређење свих кључних карактеристика.

Table 1: Поређење 4G, 5G и 6G перформанси

Карактеристика	4G	5G	6G
Максимална брзина	1 Gbps	20 Gbps	1 Tbps
Кашињење (латенција)	50 ms	< 1 ms	< 0.1 ms
Густина уређаја (/km ²)	2.000	1.000.000	> 10.000.000
Поузданост	99.9%	99.999%	99.99999%

3 Оптимизациони проблеми и математички апарат

3.1 Математичка формулација проблеми расподеле ресурса

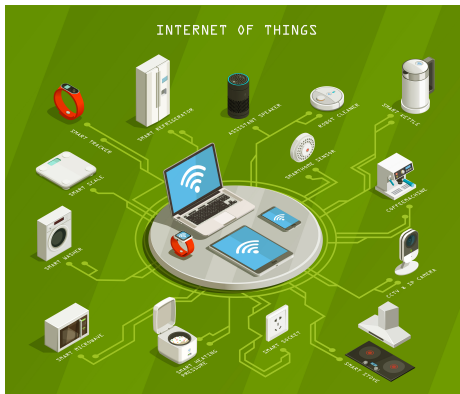


Figure 1: Колосалан број *IoT* уређаја у 5G/6G мрежама.

За успешно управљање великим бројем *IoT* уређаја, као што је илустровано на слици, морамо дефинисати математичке моделе оптимизације.

Дефиниција 3.1 (Проблем расподеле фреквенција). *Проблем оптималне расподеле M радио-канала на N корисника уз максимизацију укупног протока дефинише се као:*

$$\max \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M R_{ij} x_{ij} \quad (1)$$

где је $x_{ij} \in \{0,1\}$ индикатор алокације, а R_{ij} остварена брзина корисника i на каналу j .

Теорема 3.1 (Сжетост проблема алокације). *Проблем оптималне алокације ресурса је NP -тежак за општи случај са великим бројем корисника $N \gg 10^3$.*

Лема 3.1 (Минимизација потрошње енергије).
Укупна потрошња K базних станица минимизује се функцијом:

$$\min \sum_{k=1}^K P_k \quad \text{уз услов квалитета сигнала } SINR_k \geq \gamma_{\min} \quad (2)$$

4 Методе оптимизације и машинско учење

За решавање наведених проблема примењују се следећи приступи:

1. **Конвексна оптимизација:** Користи се када функционали имају гарантовани глобални екстремум.
2. **Учење поткрепљивањем (Reinforcement Learning):**
 - (a) Агент бира акцију у мрежи.
 - (b) Окружење враћа нумеричку награду за квалитет одлуке.
 - (c) Агент ажурира своју интерну стратегију у реалном времену.

5 Закључак

5G и 6G мреже представљају темељ будућег дигиталног друштва [2]. Примена савремених рачунарских и математичких метода омогућава да се комплексни мрежни ресурси организују аутономно и ефикасно.

References

- [1] Dahlman, E., Parkvall, S., & Skold, J. (2020). *5G NR: The Next Generation Wireless Access Technology*. Academic Press.
- [2] Zhang, Z., et al. (2019). *6G Wireless Networks: Vision, Requirements, Architecture, and Key Technologies*. IEEE Vehicular Technology Magazine.